23-24 解答2

2、$x(n)=u(n)-u(n-4)$

- 计算$x(n)$的$DTFT\ X(\Omega)$
- 计算八点$DFT\ X(K)$
- $X(K)$与$X(\Omega)$的关系

$x(n)$ 是一个长度为4的矩形脉冲：

$$x(n)=\begin{cases}1, & 0\le n\le 3\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

即序列为 $x(n)=\{1,1,1,1\}$，对于 $n=0,1,2,3$。

1. 计算 $x(n)$ 的DTFT $X(\Omega)$

离散时间傅里叶变换 (DTFT) 的定义为：

$$X(\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\Omega n}$$

将我们的信号 $x(n)$ 代入：

$$X(\Omega)=\sum_{n=0}^{3}1\cdot e^{-j\Omega n}=1+e^{-j\Omega}+e^{-j2\Omega}+e^{-j3\Omega}$$

这是一个等比数列求和，首项 $a=1$，公比 $r=e^{-j\Omega}$，项数 $N=4$。根据求和公式 $\sum_{n=0}^{N-1}r^n=\frac{1-r^N}{1-r}$，我们得到：

$$X(\Omega)=\frac{1-(e^{-j\Omega})^4}{1-e^{-j\Omega}}=\frac{1-e^{-j4\Omega}}{1-e^{-j\Omega}}$$

为了得到更常见的形式，我们可以从分子和分母中提取半角相位项：

$$X(\Omega)=\frac{e^{-j2\Omega}(e^{j2\Omega}-e^{-j2\Omega})}{e^{-j\Omega/2}(e^{j\Omega/2}-e^{-j\Omega/2})}=\frac{e^{-j2\Omega}\cdot 2j\sin(2\Omega)}{e^{-j\Omega/2}\cdot 2j\sin(\Omega/2)}$$

化简后得到：

$$X(\Omega)=e^{-j\frac{3}{2}\Omega}\frac{\sin(2\Omega)}{\sin(\Omega/2)}$$

这就是 $x(n)$ 的DTFT。

2. 计算八点DFT $X(K)$

要计算8点DFT ($N=8$)，我们需要一个长度为8的序列。由于原始信号 $x(n)$ 长度为4，我们需要对其进行**零填充 (zero-padding)**，使其长度变为8。用于计算DFT的序列是：

$$x_{DFT}(n)=[1,1,1,1,0,0,0,0]$$

8点DFT的定义为：

$$X(K)=\sum_{n=0}^{7}x_{DFT}(n)W_8^{Kn},\quad K=0,1,\dots,7$$

其中旋转因子 $W_8=e^{-j\frac{2\pi}{8}}=e^{-j\frac{\pi}{4}}$。

将 $x_{DFT}(n)$ 代入：

$$X(K)=\sum_{n=0}^{3}1\cdot W_8^{Kn}=W_8^0+W_8^K+W_8^{2K}+W_8^{3K}$$

这同样是一个等比数列求和，公比为 W_8^K：

$$X(K) = \frac{1-(W_8^K)^4}{1-W_8^K} = \frac{1-W_8^{4K}}{1-W_8^K}$$

我们需要注意当 $K=0$ 时，分母为0，此时需要单独计算：

- 当 $K=0$: $X(0) = \sum_{n=0}^{3} W_8^0 = 1+1+1+1 = 4$
- 当 $K \neq 0$: 我们可以使用上面的公式。注意到 $W_8^{4K} = (e^{-j\frac{2\pi}{8}})^{4K} = e^{-j\pi K} = (-1)^K$。所以：

$$X(K) = \frac{1-(-1)^K}{1-W_8^K}$$

  - 对于偶数 K ($K=2,4,6$)，分子为 $1-(-1)^K = 1-1 = 0$，所以 $X(2) = X(4) = X(6) = 0$。
  - 对于奇数 K ($K=1,3,5,7$)，分子为 $1-(-1)^K = 1+1 = 2$，所以 $X(K) = \frac{2}{1-W_8^K}$。

所以，8点DFT的结果是：

$$X(K) = \begin{cases} 4, & K=0 \\ \frac{2}{1-W_8^K}, & K=1,3,5,7 \\ 0, & K=2,4,6 \end{cases}$$

3. $X(K)$ 与 $X(\Omega)$ 的关系

$X(K)$（N点DFT）和 $X(\Omega)$（DTFT）之间的关系是**采样关系**。N点DFT可以看作是在DTFT的频谱上，从 $\Omega=0$ 到 $\Omega=2\pi$ 区间内进行N个等间隔的采样。

采样点的频率为：

$$\Omega_K = \frac{2\pi K}{N}, \quad K=0,1,\ldots,N-1$$

因此，关系式为：

$$X(K) = X(\Omega)\Big|_{\Omega=\frac{2\pi K}{N}}$$

对于本题，$N=8$，所以：

$$X(K) = X(\Omega)\Big|_{\Omega=\frac{2\pi K}{8}} = X(\Omega)\Big|_{\Omega=\frac{\pi K}{4}}$$

我们可以验证一下这个关系：将 $\Omega = \frac{\pi K}{4}$ 代入我们求得的DTFT表达式 $X(\Omega) = \frac{1-e^{-j4\Omega}}{1-e^{-j\Omega}}$：

$$X(K) = \frac{1-e^{-j4(\frac{\pi K}{4})}}{1-e^{-j(\frac{\pi K}{4})}} = \frac{1-e^{-j\pi K}}{1-e^{-j\frac{2\pi K}{8}}}$$

根据旋转因子的定义，$W_8^K = e^{-j\frac{2\pi K}{8}}$，并且 $e^{-j\pi K} = W_8^{4K}$。所以：

$$X(K) = \frac{1-W_8^{4K}}{1-W_8^K}$$

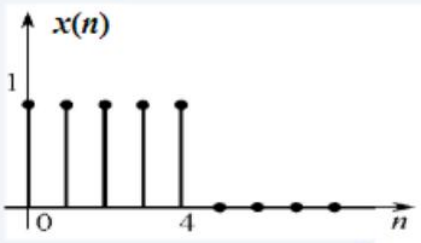
这个结果与我们直接计算DFT得到的表达式完全一致，从而验证了它们之间的采样关系。

DFT例题

5点矩形窗函数$x(n)=R_5(n)$;

（1）求其5点DFT $X_1(k)$;

（2）求其10点DFT $X_2(k)$;



【解答】 方法一：利用 DFT 定义式求解

(1)5点DFT $X_1(k)=\sum_{n=0}^{4}x(n)e^{-j\frac{2\pi}{5}kn}=\sum_{n=0}^{4}e^{-j\frac{2\pi}{5}kn}$

$$=\frac{1-e^{-j\frac{2\pi}{5}k\cdot 5}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{5}k}}\quad k=0,1,2,3,4 \Rightarrow X_1(k)=\begin{cases}5, & k=0\\ 0, & k=1,2,3,4\end{cases}$$

【解答】 方法一：利用 DFT 定义式求解

(2)10点DFT $X_2(k)=\sum_{n=0}^{9}x(n)e^{-j\frac{2\pi}{10}kn}=\sum_{n=0}^{4}e^{-j\frac{2\pi}{10}kn}$

$$=\frac{1-e^{-j\frac{2\pi}{10}k\cdot 5}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{10}k}}\quad \cdots\cdots=e^{-j\frac{4\pi}{10}k}\cdot\frac{\sin(\frac{\pi}{2}k)}{\sin(\frac{\pi}{10}k)}$$

$k=0,1,\ldots,9$

【解答】 方法二：先求 DTFT $X(e^{j\Omega})$

再对其以 2π/N 为间隔采样后取一个周期

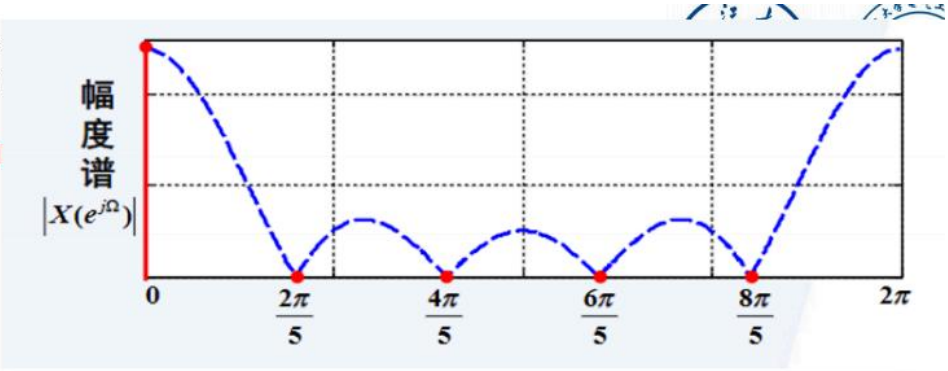
$$DTFT[R_5(n)]=X(e^{j\Omega})=e^{-j2\Omega}\cdot\frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin(\frac{1}{2}\Omega)}$$

1)5点DFT $X_2(k)=X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{5}k}=\cdots$ $k=0,1,2,3,4$

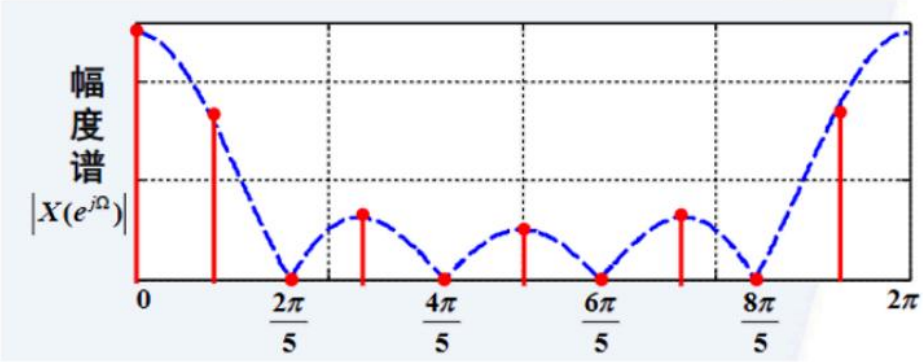
2)10点DFT $X_2(k)=X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{10}k}=\cdots$ $k=0,1,\ldots,9$

DFT强化

5点DFT频谱



10点DFT频谱



23-24 解答3

计算给定序列 $x(n)=[1,5,-2,3]$ 的DFT，并画出其FFT蝶形图。

下划线在第一个元素 1 的下面，表示这是 $n=0$ 的位置。所以我们有： $x(0)=1, x(1)=5, x(2)=-2, x(3)=3$。 序列的长度 $N=4$。

1. 计算离散傅里叶变换 (DFT)

DFT的定义公式为：

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn},\quad \text{其中 } k=0,1,\ldots,N-1$$

旋转因子 $W_N=e^{-j\frac{2\pi}{N}}$。

对于本题，$N=4$，旋转因子为： $W_4=e^{-j\frac{2\pi}{4}}=e^{-j\frac{\pi}{2}}=\cos(-\frac{\pi}{2})+j\sin(-\frac{\pi}{2})=-j$

我们需要用到 W_4 的幂：

- $W_4^0=1$
- $W_4^1=-j$
- $W_4^2=(-j)^2=-1$
- $W_4^3=(-j)^3=j$

现在我们逐个计算 $X(k)$：

- **k = 0:** $X(0)=\sum_{n=0}^{3}x(n)=x(0)+x(1)+x(2)+x(3)=1+5-2+3=7$
- **k = 1:** $X(1)=x(0)W_4^0+x(1)W_4^1+x(2)W_4^2+x(3)W_4^3$

  $X(1)=1(1)+5(-j)+(-2)(-1)+3(j)=1-5j+2+3j=3-2j$

- **k = 2:** $X(2) = x(0)W_4^0 + x(1)W_4^2 + x(2)W_4^4 + x(3)W_4^6$

  $X(2) = 1(1) + 5(-1) + (-2)(W_4^0) + 3(W_4^2)$

  $X(2) = 1 - 5 - 2(1) + 3(-1) = 1 - 5 - 2 - 3 = -9$

- **k = 3:** $X(3) = x(0)W_4^0 + x(1)W_4^3 + x(2)W_4^6 + x(3)W_4^9$

  $X(3) = 1(1) + 5(j) + (-2)(W_4^2) + 3(W_4^1)$

  $X(3) = 1 + 5j + (-2)(-1) + 3(-j) = 1 + 5j + 2 - 3j = 3 + 2j$

DFT计算结果为：

$$X(k) = [7, \quad 3 - 2j, \quad -9, \quad 3 + 2j]$$

2. FFT图 (基2-时间抽取法)

对于 $N = 4$ 的序列，我们可以使用基2-时间抽取 (Radix-2 DIT) FFT算法。该算法包括两个主要步骤：

步骤一：输入倒序 将输入序列 $x(n)$ 的下标按二进制位倒序排列。

- $x(0), n = 0 \to 00_2 \to 00_2 \to n = 0$
- $x(1), n = 1 \to 01_2 \to 10_2 \to n = 2$
- $x(2), n = 2 \to 10_2 \to 01_2 \to n = 1$
- $x(3), n = 3 \to 11_2 \to 11_2 \to n = 3$

所以，输入到FFT网络中的序列顺序是 $[x(0), x(2), x(1), x(3)]$，即 $[1, -2, 5, 3]$。

步骤二：蝶形运算 对于 $N = 4$，有 $\log_2(4) = 2$ 级蝶形运算。

第一级运算 (2点DFT):

- $A = x(0) + W_2^0 x(2) = 1 + 1 \cdot (-2) = -1$
- $B = x(0) - W_2^0 x(2) = 1 - 1 \cdot (-2) = 3$
- $C = x(1) + W_2^0 x(3) = 5 + 1 \cdot 3 = 8$
- $D = x(1) - W_2^0 x(3) = 5 - 1 \cdot 3 = 2$ 第一级运算后的输出为 $[-1, 3, 8, 2]$。

第二级运算 (4点DFT):

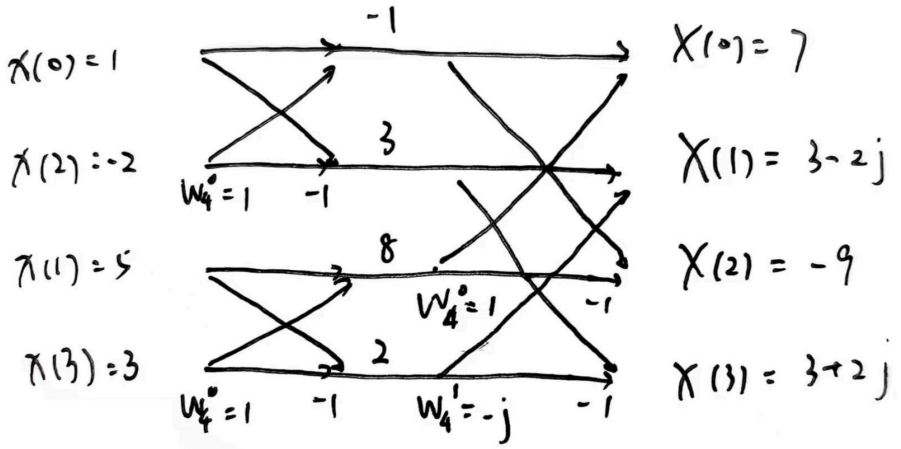
- $X(0) = A + W_4^0 C = -1 + 1 \cdot 8 = 7$
- $X(1) = B + W_4^1 D = 3 + (-j) \cdot 2 = 3 - 2j$
- $X(2) = A - W_4^0 C = -1 - 1 \cdot 8 = -9$
- $X(3) = B - W_4^1 D = 3 - (-j) \cdot 2 = 3 + 2j$

最终输出结果与直接计算的DFT结果完全一致。

FFT蝶形图如下所示:

图中：

- 左侧为倒序后的输入序列 $[1, -2, 5, 3]$。
- 中间一列为第一级蝶形运算的结果。
- 右侧为最终的DFT输出 $X(k)$，顺序为 $[X(0), X(1), X(2), X(3)]$。
- 箭头表示数据流向。
- 每个交叉的蝶形结构中，下面的支路都需要乘以-1。
- 第二级运算中，需要乘以相应的旋转因子 $W_4^0 = 1$ 和 $W_4^1 = -j$。



22-23 解答二

2. 给定序列$x_1(n)=[\underline{1},1,2,1]$，$x_2(n)$=?（忘了，不影响）
   - 画出$x_1(n)$的4点基2按时间抽取FFT的算法流程图
   - $x_1(n)$的DFT结果为$X_1(k)$，$x_2(n)$的DFT结果为$X_2(k)$，如果把$x_1(n)$和$x_2(n)$分别当作一个新序列的偶数项和奇数项，得到新序列$y_(n)$，其DFT结果为$Y(k)$，用$X_1(k)$和$X_2(k)$表示$Y(k)$
   - 写出：$x_3(n)=x_1((n-1))_4R_4(n)$，$x_4(n)=x_1((n))_3R_3(n)$
   - 第一问已经得到了$X_1(k)$，请你利用DFT的圆周移位性质求$x_3(n)$的DFT结果

1. 画出 $x_1(n)$ 的4点基2按时间抽选FFT的算法流程图

给定的序列为 $x_1(n)=[1,1,2,1]$。这是一个4点序列（$N=4$）。 按时间抽选（DIT）基2 FFT算法的步骤如下：

第一步：输入序列位倒序 首先对输入序列的序号进行二进制位倒序排列。

- $n=0$ (00) $\rightarrow$ (00) $m=0$
- $n=1$ (01) $\rightarrow$ (10) $m=2$
- $n=2$ (10) $\rightarrow$ (01) $m=1$
- $n=3$ (11) $\rightarrow$ (11) $m=3$

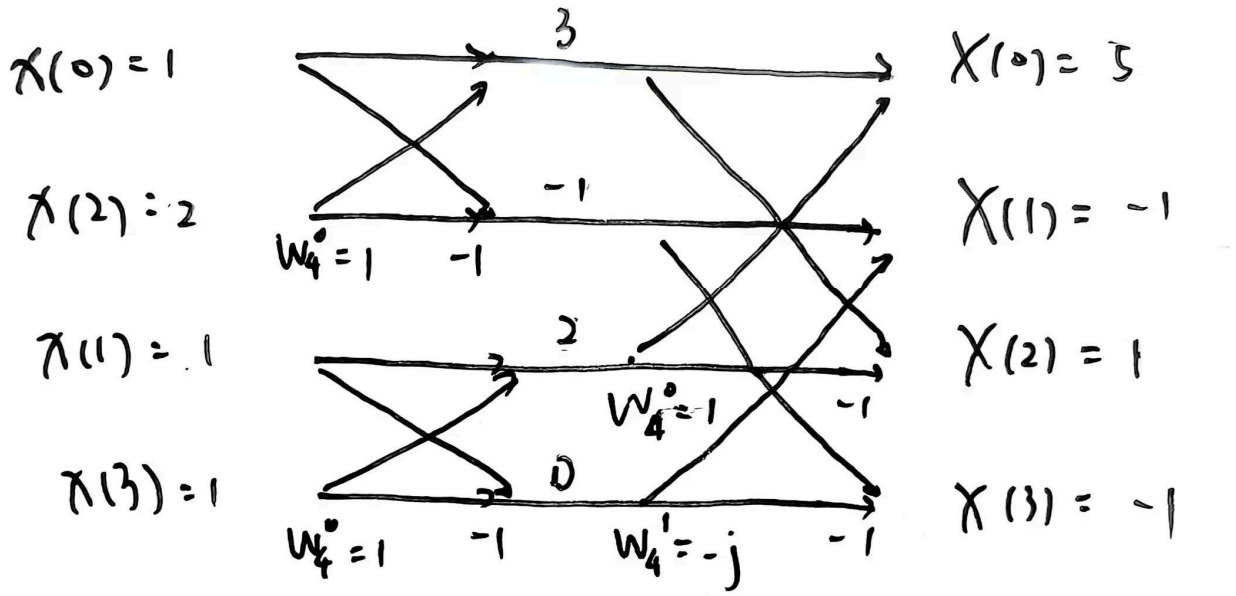
所以，算法的输入序列应为 $[x_1(0),x_1(2),x_1(1),x_1(3)]=[1,2,1,1]$。

第二步：蝶形运算 对于4点FFT，需要进行两级蝶形运算。

- **第一级（2点DFT）：**
  - 计算 $[x_1(0),x_1(2)]$ 的2点DFT:
    - $X_{1a}(0)=x_1(0)+W_2^0x_1(2)=1+1\cdot 2=3$
    - $X_{1a}(1)=x_1(0)-W_2^0x_1(2)=1-1\cdot 2=-1$
  - 计算 $[x_1(1),x_1(3)]$ 的2点DFT:
    - $X_{1b}(0)=x_1(1)+W_2^0x_1(3)=1+1\cdot 1=2$
    - $X_{1b}(1)=x_1(1)-W_2^0x_1(3)=1-1\cdot 1=0$
- **第二级（4点DFT）：**
  - 旋转因子为 $W_4^0=1$ 和 $W_4^1=e^{-j2\pi/4}=-j$。
  - $X_1(0)=X_{1a}(0)+W_4^0X_{1b}(0)=3+1\cdot 2=5$
  - $X_1(1)=X_{1a}(1)+W_4^1X_{1b}(1)=-1+(-j)\cdot 0=-1$
  - $X_1(2)=X_{1a}(0)-W_4^0X_{1b}(0)=3-1\cdot 2=1$
  - $X_1(3)=X_{1a}(1)-W_4^1X_{1b}(1)=-1-(-j)\cdot 0=-1$

最终得到 $x_1(n)$ 的DFT结果为 $X_1(k)=[5,-1,1,-1]$。

算法流程图（蝶形图）：



2. 用 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 表示 $Y(k)$

这个问题是关于如何通过两个N点DFT来计算一个2N点DFT。 设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 都是N点序列。构造一个新的2N点序列 $y(n)$，其偶数项为 $x_1(n)$，奇数项为 $x_2(n)$。

$$y(n) = \begin{cases} x_1(n/2), & n \text{ 为偶数} \\ x_2((n-1)/2), & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$y(n)$ 的2N点DFT定义为：

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{2N-1} y(n) W_{2N}^{nk}$$

将求和按 n 的奇偶性分开：

$$Y(k) = \sum_{m=0}^{N-1} y(2m) W_{2N}^{2mk} + \sum_{m=0}^{N-1} y(2m+1) W_{2N}^{(2m+1)k}$$

代入 $y(n)$ 的定义：

$$Y(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) W_N^{mk} + W_{2N}^k \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) W_N^{mk}$$

其中，我们使用了 $W_{2N}^{2mk} = (e^{-j2\pi/2N})^{2mk} = e^{-j2\pi mk/N} = W_N^{mk}$。 上面的求和项正是 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的N点DFT，即 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$。所以，对于 $k = 0, 1, \ldots, 2N-1$：

$$Y(k) = X_1(k \pmod N) + W_{2N}^k X_2(k \pmod N)$$

由于 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 是N点DFT，它们以N为周期。通常我们将结果分成两部分： 对于 $k = 0, 1, \ldots, N-1$：

$$Y(k) = X_1(k) + W_{2N}^k X_2(k)$$

对于 $k = N, N+1, \ldots, 2N-1$，我们令 $k = k' + N$，其中 $k' = 0, 1, \ldots, N-1$。

$$\begin{aligned} Y(k'+N) &= X_1(k'+N) + W_{2N}^{k'+N} X_2(k'+N) \\ &= X_1(k') + (W_{2N}^{k'} W_{2N}^N) X_2(k') \\ &= X_1(k') - W_{2N}^{k'} X_2(k') \end{aligned}$$

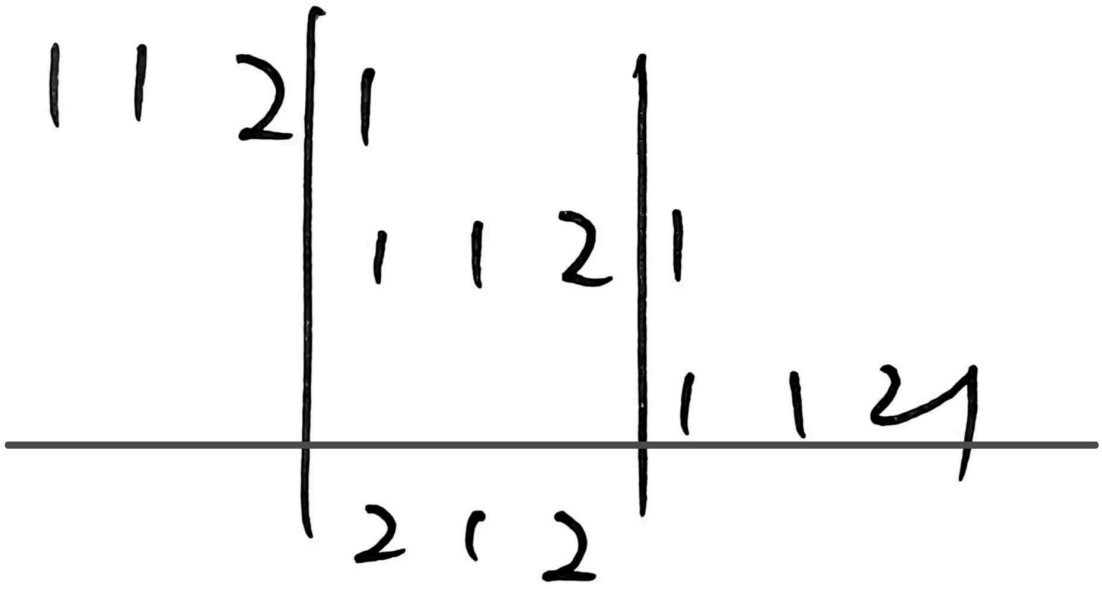
因为 $W_{2N}^N = e^{-j2\pi N/2N} = e^{-j\pi} = -1$。

结论： $Y(k)$ 可以通过 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 表示如下（对于 $k = 0, 1, \ldots, N-1$）：

$$\begin{cases} Y(k) = X_1(k) + W_{2N}^k X_2(k) \\ Y(k+N) = X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k) \end{cases}$$

3. 写出 $x_3(n)$ 和 $x_4(n)$

- **计算** $x_3(n) = x_1((n-1))_4 R_4(n)$ $R_4(n)$ 表示长度为4的矩形窗，意味着这是一个4点序列。核心是 $x_1((n-1))_4$，表示将序列 $x_1(n)$ 循环右移1位。 原始序列 $x_1(n) = [1, 1, 2, 1]$。 循环右移1位后， $x_1(3)$ 移到第0位，其他元素依次后移。
  - $x_3(0) = x_1((0-1))_4 = x_1(3) = 1$
  - $x_3(1) = x_1((1-1))_4 = x_1(0) = 1$
  - $x_3(2) = x_1((2-1))_4 = x_1(1) = 1$
  - $x_3(3) = x_1((3-1))_4 = x_1(2) = 2$ 所以，$x_3(n) = [1, 1, 1, 2]$。
- **计算** $x_4(n) = x_1((n))_3 R_3(n)$ $R_3(n)$ 表示这是一个3点序列。核心是 $x_1((n))_3$，这表示对4点序列 $x_1(n)$ 在时域进行混叠（aliasing）得到一个3点序列。 其计算公式为 $x_4(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_1(n+3r)$。
  - $n=0: x_4(0) = x_1(0) + x_1(3) + x_1(6) + \cdots = 1 + 1 = 2$
  - $n=1: x_4(1) = x_1(1) + x_1(4) + \cdots = 1 + 0 = 1$
  - $n=2: x_4(2) = x_1(2) + x_1(5) + \cdots = 2 + 0 = 2$ 所以，$x_4(n) = [2, 1, 2]$。



4. 利用DFT的圆周移位性质求 $x_3(n)$ 的DFT结果

DFT的圆周移位性质： 如果 $DFT[x(n)] = X(k)$，那么对于 $x((n-n_0))_N$ 的DFT为：

$$DFT[x((n-n_0))_N] = W_N^{kn_0} X(k)$$

在我们的问题中：

- $x_3(n) = x_1((n-1))_4$
- 这里 $N=4$，$n_0=1$。
- 我们在第一问中已经计算出 $X_1(k) = DFT[x_1(n)] = [5, -1, 1, -1]$。

因此，$x_3(n)$ 的DFT为 $X_3(k) = W_4^k X_1(k)$。 我们来计算 $X_3(k)$ 的每一项：

- $W_4^0 = 1$
- $W_4^1 = e^{-j\pi/2} = -j$
- $W_4^2 = e^{-j\pi} = -1$
- $W_4^3 = e^{-j3\pi/2} = j$

计算：

- $X_3(0) = W_4^0 X_1(0) = 1 \cdot 5 = 5$
- $X_3(1) = W_4^1 X_1(1) = (-j) \cdot (-1) = j$
- $X_3(2) = W_4^2 X_1(2) = (-1) \cdot 1 = -1$
- $X_3(3) = W_4^3 X_1(3) = (j) \cdot (-1) = -j$

结论： $x_3(n)$ 的DFT结果为 $X_3(k) = [5, j, -1, -j]$。

20-21

1. 给定一个4点序列 $x(n) = \{5, 1, 3, 1\}$。
   - 请分别使用 **DFT 定义公式** 和 **FFT 蝶形流图** 两种方法计算其4点离散傅里叶变换（DFT）$X(k)$。
2. 要求运用 **DFT 的时移性质** 来求解新序列 $x'(n) = x((n-1))_4 R_4(n)$ 的DFT结果 $X'(k)$。

第一部分：计算 $x(n) = \{5, 1, 3, 1\}$ 的DFT

1. 利用DFT公式计算

4点DFT的定义公式为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{3} x(n) W_4^{nk}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

其中，旋转因子 $W_4 = e^{-j2\pi/4} = e^{-j\pi/2} = -j$。我们需要的旋转因子值为：

- $W_4^0 = 1$
- $W_4^1 = -j$
- $W_4^2 = (-j)^2 = -1$
- $W_4^3 = (-j)^3 = j$

现在我们逐个计算 $X(k)$：

- **计算 $X(0)$：**

$$X(0) = \sum_{n=0}^{3} x(n) W_4^0 = x(0) + x(1) + x(2) + x(3) = 5 + 1 + 3 + 1 = 10$$

- **计算 $X(1)$：**

$$\begin{aligned} X(1) &= \sum_{n=0}^{3} x(n) W_4^n = x(0)W_4^0 + x(1)W_4^1 + x(2)W_4^2 + x(3)W_4^3 \\ &= 5(1) + 1(-j) + 3(-1) + 1(j) \\ &= 5 - j - 3 + j \\ &= 2 \end{aligned}$$

- **计算 $X(2)$：**

$$\begin{aligned} X(2) &= \sum_{n=0}^{3} x(n) W_4^{2n} = x(0)W_4^0 + x(1)W_4^2 + x(2)W_4^4 + x(3)W_4^6 \\ &= 5(1) + 1(-1) + 3(1) + 1(-1) \quad (\text{因为 } W_4^4 = 1, W_4^6 = W_4^2 = -1) \\ &= 5 - 1 + 3 - 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

- **计算 $X(3)$：**

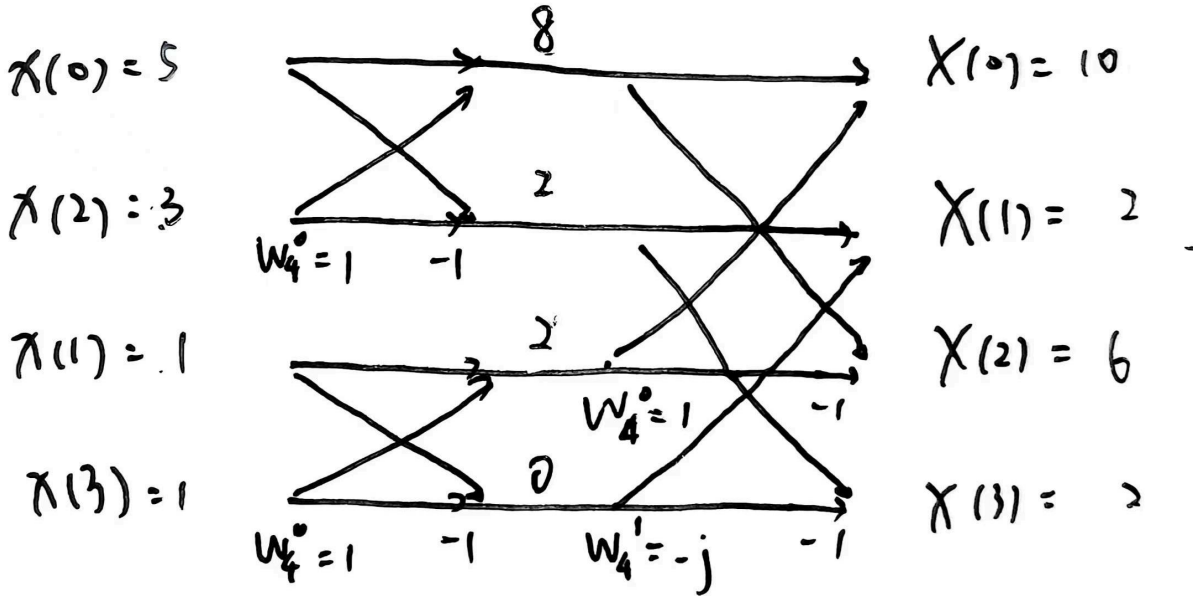
$$\begin{aligned} X(3) &= \sum_{n=0}^{3} x(n) W_4^{3n} = x(0)W_4^0 + x(1)W_4^3 + x(2)W_4^6 + x(3)W_4^9 \\ &= 5(1) + 1(j) + 3(-1) + 1(-j) \quad (\text{因为 } W_4^6 = -1, W_4^9 = W_4^1 = -j) \\ &= 5 + j - 3 - j \\ &= 2 \end{aligned}$$

结果： 利用DFT公式计算得到 $X(k) = \{10, 2, 6, 2\}$。

2. 利用FFT蝶形流图计算 (基2时间抽选 DIT-FFT)

第一步：输入序列位倒序 输入序列为 $x(n) = [x(0), x(1), x(2), x(3)] = [5, 1, 3, 1]$。进行位倒序排列，得到算法的输入为 $[x(0), x(2), x(1), x(3)] = [5, 3, 1, 1]$。

第二步：进行蝶形运算



蝶形图计算说明：

1. **第一级运算：**
   - 上蝶形：输入为 $x(0)=5$ 和 $x(2)=3$。输出为 $5+3=8$ 和 $5-3=2$。
   - 下蝶形：输入为 $x(1)=1$ 和 $x(3)=1$。输出为 $1+1=2$ 和 $1-1=0$。
   - 第一级运算后的中间结果为 $\{8,2,2,0\}$。
2. **第二级运算：**
   - 上蝶形：输入为第一级的 8 和 2。旋转因子为 $W_4^0=1$。
     - $X(0)=8+1\cdot 2=10$
     - $X(2)=8-1\cdot 2=6$
   - 下蝶形：输入为第一级的 2 和 0。旋转因子为 $W_4^1=-j$。
     - $X(1)=2+(-j)\cdot 0=2$
     - $X(3)=2-(-j)\cdot 0=2$

结果： 利用FFT蝶形流图计算得到 $X(k)=\{10,2,6,2\}$，与公式法结果一致。

第二部分：利用DFT时移性质计算

1. 理解题目

题目要求计算 $x'(n)=x((n-1))_4R_4(n)$ 的DFT。

- $x((n-1))_4$ 表示对原序列 $x(n)$ 进行周期为4的**循环右移1位**。
- $R_4(n)$ 表示长度为4的矩形窗，说明新序列仍为4点序列。

2. 运用DFT时移性质

DFT的圆周时移性质指出：如果一个N点序列 $x(n)$ 的DFT为 $X(k)$，即 $x(n)\leftrightarrow X(k)$，那么其循环移位后的序列 $x((n-n_0))_N$ 的DFT为：

$$x((n-n_0))_N \leftrightarrow W_N^{kn_0}X(k)$$

在我们的问题中：

- $N=4$（序列长度）
- $n_0=1$（循环右移1位）
- $X(k)=\{10,2,6,2\}$（上一问中已求出）

因此，新序列 $x'(n)$ 的DFT $X'(k)$ 为：

$$X'(k)=W_4^{k\cdot 1}X(k)=W_4^kX(k)$$

3. 计算 $X'(k)$

我们利用已知的 $X(k)$ 和旋转因子 W_4^k 来计算 $X'(k)$：

- **计算** $X'(0)$:

$$X'(0) = W_4^0 X(0) = 1 \cdot 10 = 10$$

- **计算** $X'(1)$:

$$X'(1) = W_4^1 X(1) = (-j) \cdot 2 = -2j$$

- **计算** $X'(2)$:

$$X'(2) = W_4^2 X(2) = (-1) \cdot 6 = -6$$

- **计算** $X'(3)$:

$$X'(3) = W_4^3 X(3) = (j) \cdot 2 = 2j$$

结论： 利用DFT的时移性质，我们得到 $x((n-1))_4 R_4(n)$ 的DFT结果为：

$$X'(k) = \{10, -2j, -6, 2j\}$$

自测题3 四

四.（10分）已知$x(n)$是实数序列，其8点DFT 的前5点值为：$\{0.25, 0.125-j0.3, 0, 0.125-j0.06, 0.5\}$
（1）（3分）写出$x(n)$8点DFT的后3点值。
（2）（7分）如果$x_1(n)=x\big((n+2)\big)_8 R_8(n)$，计算出$x_1(n)$的8点DFT。

问题分析

这是一个关于离散傅里叶变换（DFT）性质的问题。 已知信息：

1. 时域序列 $x(n)$ 是一个实数序列。
2. 对 $x(n)$ 进行8点DFT，得到频域序列 $X(k)$。
3. $X(k)$ 的前5个值为： $X(0)=0.25$ $X(1)=0.125-j0.3$ $X(2)=0$ $X(3)=0.125-j0.06$ $X(4)=0.5$

---

(1) 写出 $x(n)$ 8点DFT的后3点值。

解：

这部分利用了实数序列DFT的共轭对称性。 对于一个N点实数序列 $x(n)$，其N点DFT $X(k)$ 满足共轭对称性质：

$$X(k) = X^*(N-k)$$

其中 X^* 表示复共轭。在本题中，$N=8$。

推导共轭对称性

N点DFT的定义为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

其中 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$。

现在我们来考察$X(N-k)$的表达式：

$$X(N-k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{n(N-k)} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nN} W_N^{-nk}$$

由于 $W_N^{nN} = (e^{-j\frac{2\pi}{N}})^{nN} = e^{-j2\pi n} = 1$（因为$n$是整数），所以上式简化为：

$$X(N-k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \quad \cdots\cdots (1)$$

接下来，我们来考察$X(k)$的复共轭$X^*(k)$：

$$X^*(k) = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}\right)^* = \sum_{n=0}^{N-1} (x(n) W_N^{nk})^* = \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) (W_N^{nk})^*$$

题目已知$x(n)$是**实数序列**，所以$x^*(n)=x(n)$。同时，$(W_N^{nk})^*=(e^{-j\frac{2\pi}{N}nk})^*=e^{j\frac{2\pi}{N}nk}=W_N^{-nk}$。将这两个条件代入，得到：

$$X^*(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{-nk}\quad\cdots\cdots(2)$$

比较式(1)和式(2)，我们发现它们的表达式完全相同。因此，我们证明了对于任意N点实数序列，其DFT都具有**共轭对称性**：

$$X(N-k)=X^*(k)$$

我们需要求解 $X(5)$, $X(6)$, 和 $X(7)$。

- **计算 $X(5)$:** 根据共轭对称性，$k=5$ 时：$X(5)=X^*(8-5)=X^*(3)$ 已知 $X(3)=0.125-j0.06$，所以：$X(5)=(0.125-j0.06)^*=0.125+j0.06$
- **计算 $X(6)$:** 根据共轭对称性，$k=6$ 时：$X(6)=X^*(8-6)=X^*(2)$ 已知 $X(2)=0$，所以：$X(6)=(0)^*=0$
- **计算 $X(7)$:** 根据共轭对称性，$k=7$ 时：$X(7)=X^*(8-7)=X^*(1)$ 已知 $X(1)=0.125-j0.3$，所以：$X(7)=(0.125-j0.3)^*=0.125+j0.3$

答案： $x(n)$ 的8点DFT的后3点值为：$X(5)=0.125+j0.06\ X(6)=0\ X(7)=0.125+j0.3$

---

(2) 如果 $x_1(n)=x((n+2))_8R_8(n)$，计算出$x_1(n)$的8点DFT。

解：

这部分利用了DFT的时域循环移位性质。 表达式 $x_1(n)=x((n+2))_8R_8(n)$ 表示将序列 $x(n)$ 在时域上循环左移2位。其中 $((n+2))_8$ 表示模8加法，$R_8(n)$ 是长度为8的矩形窗，确保序列长度为8。

DFT的时域循环移位性质指出： 如果 $DFT[x(n)]=X(k)$，那么

$$DFT[x((n-n_0))_N]=X(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0}$$

在本题中，$N=8$，且 $x_1(n)=x((n+2))_8=x((n-(-2)))_8$，所以时移量 $n_0=-2$。

令 $X_1(k)$ 为 $x_1(n)$ 的8点DFT，则：

$$X_1(k)=X(k)e^{-j\frac{2\pi}{8}k(-2)}=X(k)e^{j\frac{4\pi}{8}k}=X(k)e^{j\frac{\pi}{2}k}$$

现在我们逐个计算 $X_1(k)$ 的值，其中 k 从0到7。我们需要用到第(1)问中求出的 $X(5), X(6), X(7)$。

完整的 $X(k)$ 序列为：$X=\{0.25, 0.125-j0.3, 0, 0.125-j0.06, 0.5, 0.125+j0.06, 0, 0.125+j0.3\}$

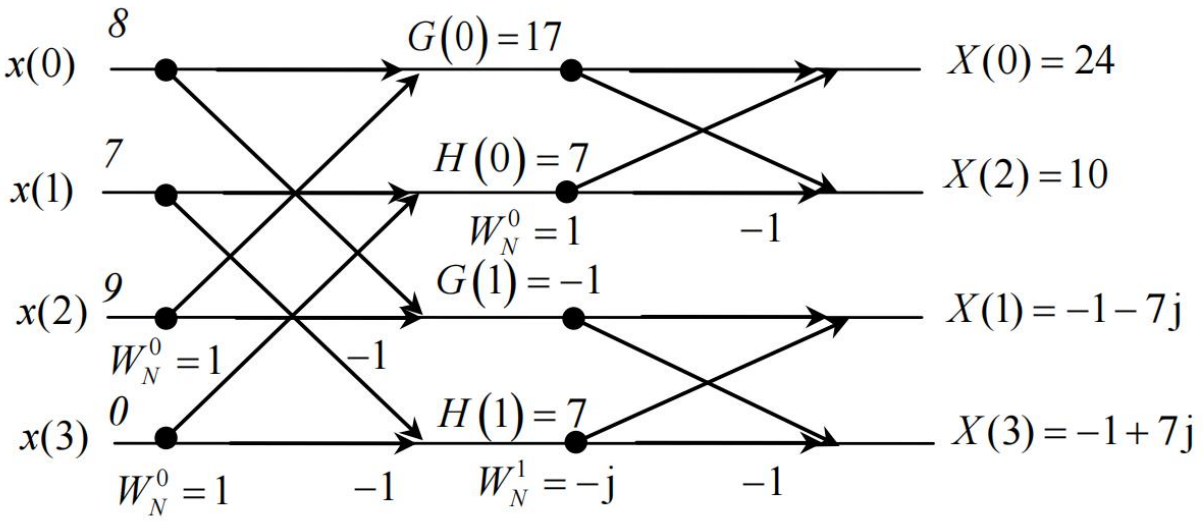
- $k=0: X_1(0)=X(0)e^{j0}=0.25\times1=0.25$
- $k=1: X_1(1)=X(1)e^{j\pi/2}=(0.125-j0.3)\times j=0.125j-j^20.3=0.3+j0.125$
- $k=2: X_1(2)=X(2)e^{j\pi}=0\times(-1)=0$
- $k=3: X_1(3)=X(3)e^{j3\pi/2}=(0.125-j0.06)\times(-j)=-0.125j+j^20.06=-0.06-j0.125$
- $k=4: X_1(4)=X(4)e^{j2\pi}=0.5\times1=0.5$
- $k=5: X_1(5)=X(5)e^{j5\pi/2}=X(5)e^{j\pi/2}=(0.125+j0.06)\times j=0.125j+j^20.06=-0.06+j0.125$
- $k=6: X_1(6)=X(6)e^{j3\pi}=0\times(-1)=0$
- $k=7: X_1(7)=X(7)e^{j7\pi/2}=X(7)e^{-j\pi/2}=(0.125+j0.3)\times(-j)=-0.125j-j^20.3=0.3-j0.125$

答案： $x_1(n)$ 的8点DFT $X_1(k)$ 为：

$$X_1(k)=\{0.25,\ 0.3+j0.125,\ 0,\ -0.06-j0.125,\ 0.5,\ -0.06+j0.125,\ 0,\ 0.3-j0.125\}$$

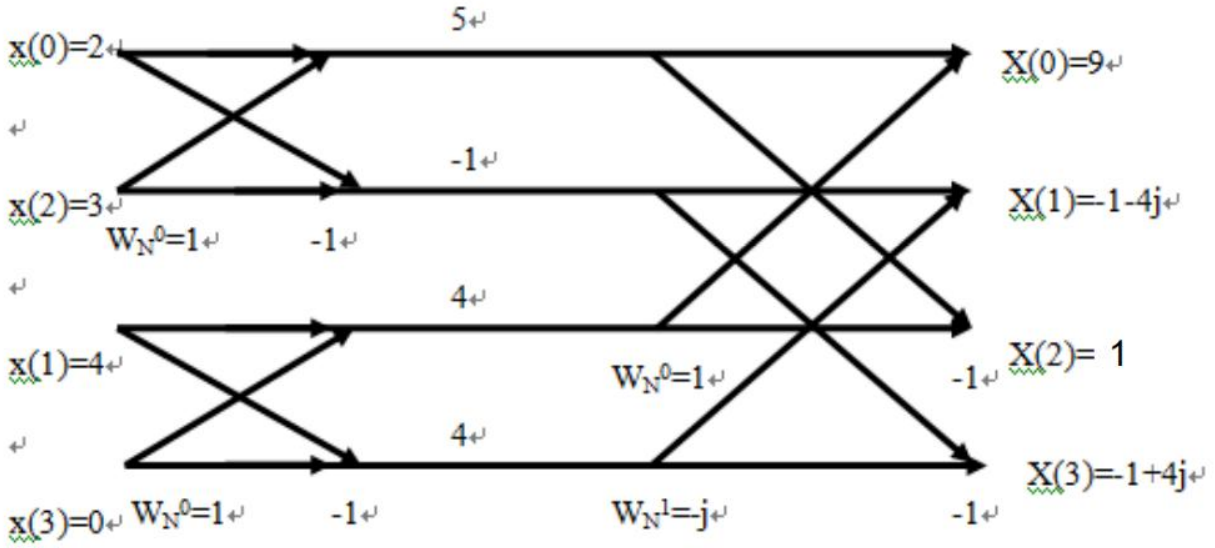
自测题三 5

五.（10 分）已知某有限长序列为$x(n)=\{8,\ 7,\ 9\}$，试建立一个基2 DIT FFT计算$x(n)$的DFT $X(k)$，**要求输入按自然序、输出为倒位序**。（要求画出运算流图，代入实际数据，在运算流图上直接计算出结果）



自测题一

2.（6分）已知有限长序列 $x(n)$=[2,4,3]，试画图，利用基2时间抽选的**FFT**算法求 $x(n)$ 的DFT $X(k)$（要求补全运算流图，代入实际数据，在运算流图上给出计算的中间结果以及最终结果）。



FFT作业

已知一个4点序列 $x(n)=[1,2,-1,3]$。

1. 以FFT流程图的方式（输入为自然序）计算其DFT结果 $X(k)$。
2. 说明FFT流程图与下列矩阵的关系。
3. 化简下列矩阵。
4. 说明化简后的矩阵与4点DFT运算的关系。

给出的矩阵方程为：

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(2) \\ X(1) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W_4^0 & 0 & 0 \\ 1 & -W_4^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W_4^1 \\ 0 & 0 & 1 & -W_4^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & W_4^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W_4^0 \\ 1 & 0 & -W_4^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W_4^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

其中，$W_N^k = e^{-j\frac{2\pi k}{N}}$。对于本题，$N=4$，我们有：

- $W_4^0 = e^0 = 1$
- $W_4^1 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$
- $W_4^2 = e^{-j\pi} = -1$
- $W_4^3 = e^{-j\frac{3\pi}{2}} = j$

解答

1. 用FFT流程图计算 X(k)

我们使用**基2时间抽取（DIT）FFT算法**，其特点是**输入为自然序，输出为码位倒序**。这正好与题目中矩阵方程的输出向量 $[X(0), X(2), X(1), X(3)]^T$ 相匹配（索引 $0, 2, 1, 3$ 分别是 $0, 1, 2, 3$ 的码位倒序结果：$00 \to 00$, $01 \to 10$, $10 \to 01$, $11 \to 11$）。

FFT流程图如下：

第一级蝶形运算：

- $A = x(0) + W_4^0 x(2) = 1 + 1 \cdot (-1) = 0$
- $B = x(1) + W_4^0 x(3) = 2 + 1 \cdot 3 = 5$
- $C = x(0) - W_4^0 x(2) = 1 - 1 \cdot (-1) = 2$
- $D = x(1) - W_4^0 x(3) = 2 - 1 \cdot 3 = -1$

第二级蝶形运算：

- $X(0) = A + W_4^0 B = 0 + 1 \cdot 5 = 5$
- $X(2) = A - W_4^0 B = 0 - 1 \cdot 5 = -5$
- $X(1) = C + W_4^1 D = 2 + (-j) \cdot (-1) = 2 + j$
- $X(3) = C - W_4^1 D = 2 - (-j) \cdot (-1) = 2 - j$

计算结果： 将输出按自然序排列，我们得到：$X(0) = 5$ $X(1) = 2 + j$ $X(2) = -5$ $X(3) = 2 - j$

所以，$X(k) = [5, 2+j, -5, 2-j]$。

2. FFT流程图与矩阵的关系

给出的矩阵方程是DIT-FFT算法的矩阵表示。FFT算法通过将大的DFT矩阵分解为多个稀疏矩阵的乘积来减少计算量。

- **第二个矩阵** 对应 **FFT流程图的第一级运算。** 我们定义一个中间向量 $v = [v_0, v_1, v_2, v_3]^T$。

  $$\begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & W_4^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W_4^0 \\ 1 & 0 & -W_4^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W_4^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(0) + W_4^0 x(2) \\ x(1) + W_4^0 x(3) \\ x(0) - W_4^0 x(2) \\ x(1) - W_4^0 x(3) \end{bmatrix}$$

  这与我们在流程图中计算的中间值 A, B, C, D 完全一致。

- **第一个矩阵** 对应 **FFT流程图的第二级运算。**

  $$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(2) \\ X(1) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W_4^0 & 0 & 0 \\ 1 & -W_4^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W_4^1 \\ 0 & 0 & 1 & -W_4^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_0 + W_4^0 v_1 \\ v_0 - W_4^0 v_1 \\ v_2 + W_4^1 v_3 \\ v_2 - W_4^1 v_3 \end{bmatrix}$$

  这也与我们在流程图中的第二级运算完全一致。

结论： 该矩阵分解将整个DFT运算分成了两个阶段，每个阶段对应一个稀疏矩阵，这正是DIT-FFT算法的核心思想。矩阵的乘法顺序代表了信号在流程图中的流动和计算顺序。

3. 化简矩阵

化简矩阵就是将两个矩阵相乘，得到一个单一的变换矩阵 F_{DIT}。令 $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -j \\ 0 & 0 & 1 & j \end{bmatrix}$ 和 $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$。

$$F_{DIT} = M_1 M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -j \\ 0 & 0 & 1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

进行矩阵乘法：

$$F_{DIT} = \begin{bmatrix} (1\cdot1+1\cdot0+0\cdot1+0\cdot0) & (1\cdot0+1\cdot1+0\cdot0+0\cdot1) & (1\cdot1+1\cdot0+0\cdot(-1)+0\cdot0) & (1\cdot0+1\cdot1+0\cdot0+0\cdot(-1)) \\ (1\cdot1-1\cdot0+0\cdot1+0\cdot0) & (1\cdot0-1\cdot1+0\cdot0+0\cdot1) & (1\cdot1-1\cdot0+0\cdot(-1)+0\cdot0) & (1\cdot0-1\cdot1+0\cdot0+0\cdot(-1)) \\ (0\cdot1+0\cdot0+1\cdot1-j\cdot0) & (0\cdot0+0\cdot1+1\cdot0-j\cdot1) & (0\cdot1+0\cdot0+1\cdot(-1)-j\cdot0) & (0\cdot0+0\cdot1+1\cdot0-j\cdot(-1)) \\ (0\cdot1+0\cdot0+1\cdot1+j\cdot0) & (0\cdot0+0\cdot1+1\cdot0+j\cdot1) & (0\cdot1+0\cdot0+1\cdot(-1)+j\cdot0) & (0\cdot0+0\cdot1+1\cdot0+j\cdot(-1)) \end{bmatrix}$$

计算结果为：

$$F_{DIT} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}$$

4. 化简后矩阵与4点DFT运算的关系

标准的4点DFT运算定义为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{3} x(n) W_4^{kn}$$

其矩阵形式为 $X = F_4 x$，其中 F_4 是DFT变换矩阵，其元素为 $(F_4)_{k,n} = W_4^{kn}$。

$$F_4 = \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}$$

将我们的化简矩阵 F_{DIT} 与标准DFT矩阵 F_4 进行比较：

- F_{DIT} 的第1行 `[1, 1, 1, 1]` = F_4 的第1行（计算 $X(0)$）。
- F_{DIT} 的第2行 `[1, -1, 1, -1]` = F_4 的第3行（计算 $X(2)$）。
- F_{DIT} 的第3行 `[1, -j, -1, j]` = F_4 的第2行（计算 $X(1)$）。
- F_{DIT} 的第4行 `[1, j, -1, -j]` = F_4 的第4行（计算 $X(3)$）。

关系说明： 化简后的矩阵 F_{DIT} **不是**标准的DFT矩阵 F_4，而是 F_4 **行重排（Row-Permuted）后的版本**。

具体来说，原始矩阵方程的输出是码位倒序的 $[X(0), X(2), X(1), X(3)]^T$。因此，化简后的矩阵 F_{DIT} 的每一行就是标准DFT矩阵 F_4 中对应的那一行。例如，F_{DIT} 的第2行用于计算 $X(2)$，所以它就是 F_4 中计算 $X(2)$ 的那一行（即 F_4 的第3行，k=2）。

结论： 化简后的矩阵 F_{DIT} 是一个能直接从自然序输入 $x(n)$ 计算出码位倒序输出 $X(k)$ 的变换矩阵。它在数学上等价于对标准DFT矩阵 F_4 的行进行码位倒序重排。

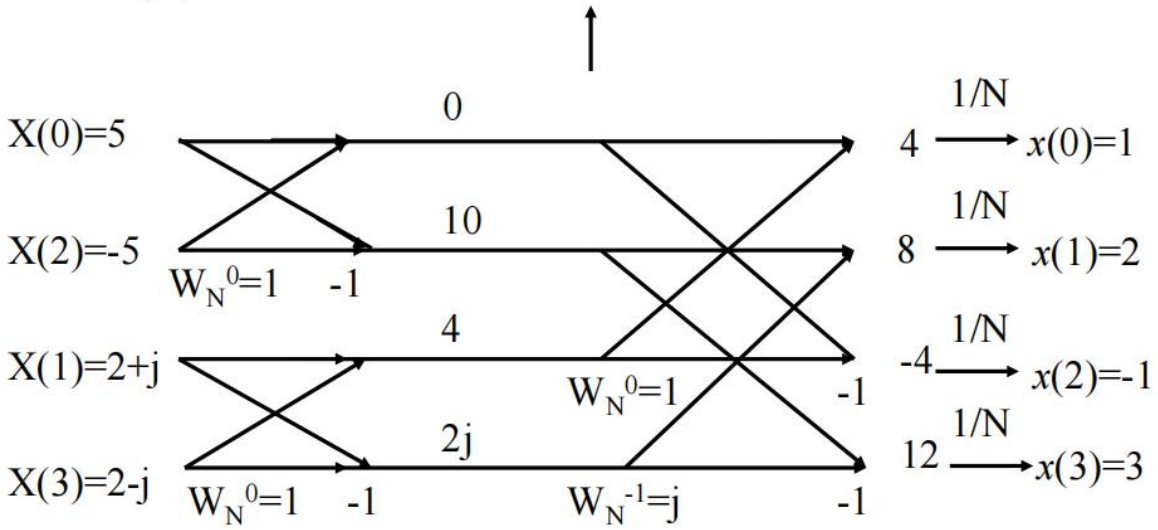
FFT逆变换

FFT算法同样适用于求逆变换（IFFT），其差别在于：加权系数由 W_N^{nk} 改为 W_N^{-nk}，并且运算结果乘以 1/N。

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk}=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{nk}$$

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)W_N^{-kn}$$

例：已知有限长序列：$X(k)=\{5,2+\mathrm{j},-5,2-\mathrm{j}\}$，试利用DIT IFFT求 $x(n)$。

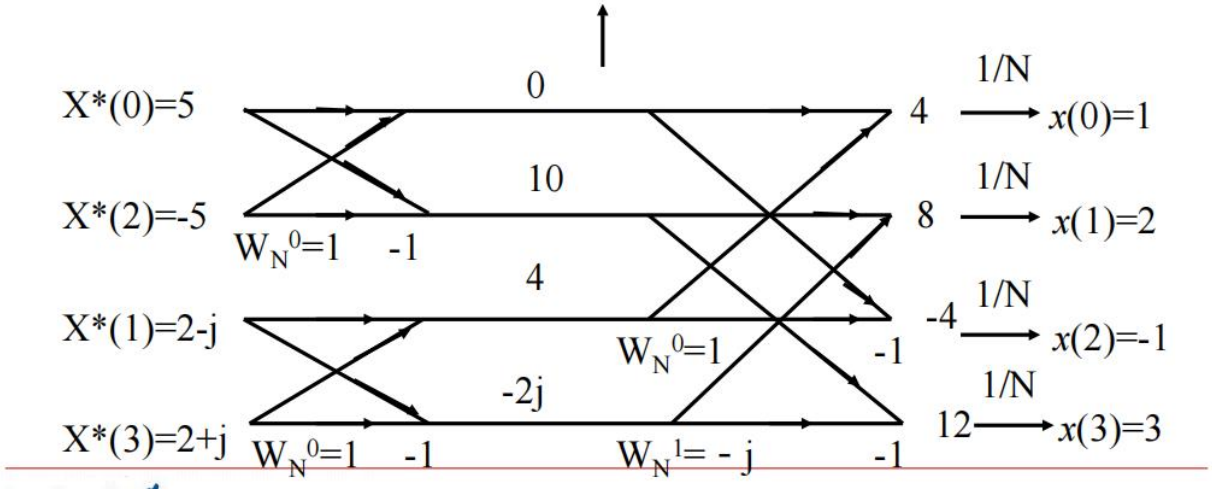


另有一种不改变FFT计算程序求IFFT的算法：

$$x^*(n)=[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X(k)W_N^{-kn}]^*=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X^*(k)W_N^{kn}$$

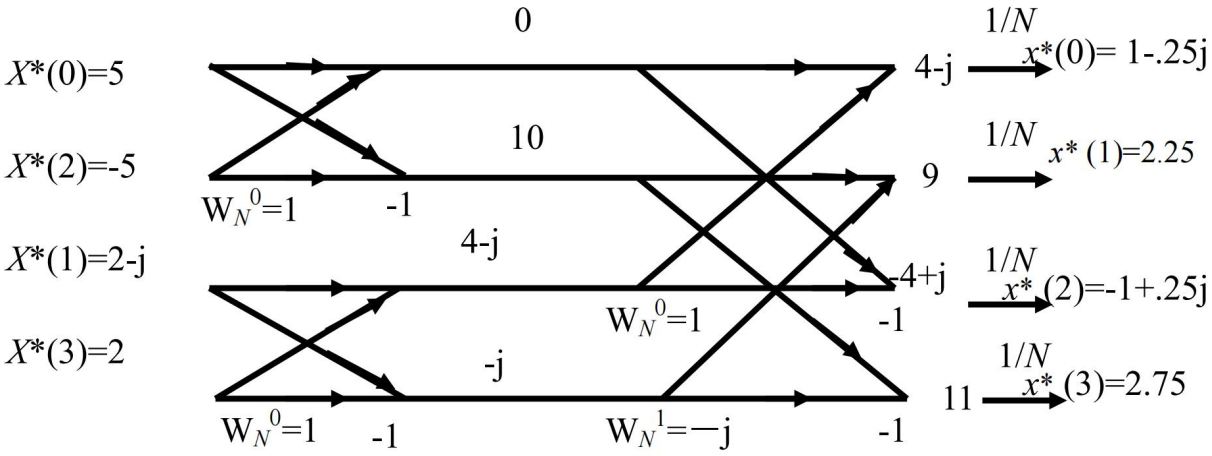
$$=\frac{1}{N}\mathrm{DFT}[X^*(k)]$$

例：已知有限长序列：$X(k)=\{5,2+j,-5,2-j\}$，试利用DIT IFFT求 $x(n)$。



自测题二

四．（6分）已知某有限长序列的DFT为$X(k)=\{5,2+j,-5,2\}$，试建立一个基2 DIT IFFT计算$X(k)$的IDFT$x(n)$。要求采用不改变FFT计算程序求IFFT算法，输入为倒位序，输出为正序，画出运算流图，代入实际数据，在运算流图上直接计算出结果）



22-23

给定两个有限长序列：

- $x_1(n)=[1,1,1]$
- $x_2(n)=[1,2,3,4,5]$

要求完成以下任务：

1. 求这两个序列的**线性卷积**结果，记为 $y_1(n)$。
2. 求这两个序列长度为 $L=5$ 的**圆周卷积**序列，记为 $y_2(n)$ 中的 $y_2(1)$ 和 $y_2(2)$。

解答

第一部分：计算线性卷积 $y_1(n)$

线性卷积的定义为：

$$y_1(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(k)x_2(n-k)$$

- 序列 $x_1(n)$ 的长度为 $N_1 = 3$。
- 序列 $x_2(n)$ 的长度为 $N_2 = 5$。
- 线性卷积结果 $y_1(n)$ 的长度为 $N = N_1 + N_2 - 1 = 3 + 5 - 1 = 7$。

我们可以使用竖式乘法（或称图解法）来计算：

```
        1   2   3   4   5   (x₂(n))
    x           1   1   1   (x₁(n))
    --------------------------
        1   2   3   4   5
    +       1   2   3   4   5
    +           1   2   3   4   5
    --------------------------
y₁(n)=  1   3   6   9  12   9   5
```

我们也可以按定义逐步计算：

- $y_1(0) = x_1(0)x_2(0) = 1 \cdot 1 = 1$
- $y_1(1) = x_1(0)x_2(1) + x_1(1)x_2(0) = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$
- $y_1(2) = x_1(0)x_2(2) + x_1(1)x_2(1) + x_1(2)x_2(0) = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 6$
- $y_1(3) = x_1(0)x_2(3) + x_1(1)x_2(2) + x_1(2)x_2(1) = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 9$
- $y_1(4) = x_1(0)x_2(4) + x_1(1)x_2(3) + x_1(2)x_2(2) = 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 12$
- $y_1(5) = x_1(1)x_2(4) + x_1(2)x_2(3) = 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 = 9$
- $y_1(6) = x_1(2)x_2(4) = 1 \cdot 5 = 5$

线性卷积结果为：

$$y_1(n) = [1, 3, 6, 9, 12, 9, 5]$$

第二部分：计算 $L=5$ 的圆周卷积 $y_2(n)$

圆周卷积的长度为 $L=5$。首先，我们需要将两个序列通过补零的方式扩展到相同的长度 $L=5$。

- $x_1(n)$ 的长度为3，补两个零：$x_{1p}(n) = [1, 1, 1, 0, 0]$。
- $x_2(n)$ 的长度为5，无需改变：$x_{2p}(n) = [1, 2, 3, 4, 5]$。

圆周卷积可以通过线性卷积结果进行时域混叠（相加）得到。其关系为：

$$y_2(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_1(n + rL)$$

这里 $L=5$，我们使用上面计算出的7点线性卷积结果 $y_1(n)$：

- $y_2(0) = y_1(0) + y_1(5) = 1 + 9 = 10$
- $y_2(1) = y_1(1) + y_1(6) = 3 + 5 = 8$
- $y_2(2) = y_1(2) + y_1(7) = 6 + 0 = 6$ （$y_1(n)$在$n \geq 7$时为0）
- $y_2(3) = y_1(3) = 9$
- $y_2(4) = y_1(4) = 12$

$L=5$ 的圆周卷积结果为：

$$y_2(n) = [10, 8, 6, 9, 12]$$

法二

长度为 L 的圆周卷积定义为：

$$y_2(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_{1p}(m) x_{2p}((n-m))_L$$

在本题中，$L = 5$，公式为：

$$y_2(n) = \sum_{m=0}^{4} x_{1p}(m) x_{2p}((n-m))_5$$

其中 $((n-m))_5$ 表示 $(n-m)$ 模5的余数。例如，$x_{2p}((-1))_5 = x_{2p}(4)$，$x_{2p}((-2))_5 = x_{2p}(3)$ 等。

- **计算 $y_2(1)$ (令 $n=1$)**

$$\begin{aligned} y_2(1) &= \sum_{m=0}^{4} x_{1p}(m) x_{2p}((1-m))_5 \\ &= x_{1p}(0)x_{2p}((1-0))_5 + x_{1p}(1)x_{2p}((1-1))_5 + x_{1p}(2)x_{2p}((1-2))_5 + x_{1p}(3)x_{2p}((1-3))_5 + x_{1p}(4)x_{2p}((1-4))_5 \\ &= x_{1p}(0)x_{2p}(1) + x_{1p}(1)x_{2p}(0) + x_{1p}(2)x_{2p}(-1)_5 + x_{1p}(3)x_{2p}(-2)_5 + x_{1p}(4)x_{2p}(-3)_5 \\ &= x_{1p}(0)x_{2p}(1) + x_{1p}(1)x_{2p}(0) + x_{1p}(2)x_{2p}(4) + x_{1p}(3)x_{2p}(3) + x_{1p}(4)x_{2p}(2) \end{aligned}$$

  代入序列的值：

$$\begin{aligned} y_2(1) &= (1)(2) + (1)(1) + (1)(5) + (0)(4) + (0)(3) \\ &= 2 + 1 + 5 + 0 + 0 \\ &= 8 \end{aligned}$$

- **计算 $y_2(2)$ (令 $n=2$)**

$$\begin{aligned} y_2(2) &= \sum_{m=0}^{4} x_{1p}(m) x_{2p}((2-m))_5 \\ &= x_{1p}(0)x_{2p}(2) + x_{1p}(1)x_{2p}(1) + x_{1p}(2)x_{2p}(0) + x_{1p}(3)x_{2p}(-1)_5 + x_{1p}(4)x_{2p}(-2)_5 \\ &= x_{1p}(0)x_{2p}(2) + x_{1p}(1)x_{2p}(1) + x_{1p}(2)x_{2p}(0) + x_{1p}(3)x_{2p}(4) + x_{1p}(4)x_{2p}(3) \end{aligned}$$

  代入序列的值：

$$\begin{aligned} y_2(2) &= (1)(3) + (1)(2) + (1)(1) + (0)(5) + (0)(4) \\ &= 3 + 2 + 1 + 0 + 0 \\ &= 6 \end{aligned}$$

圆周卷积计算步骤

1、$x_1(n)$与$x_2(n)$补零，使两序列长度相等；

2、将$x_2(n)$周期延拓；

3、$x_2(n)$翻转，然后取主值；

4、$x_1(n)$与翻转后的$x_2(n)$对应项相乘后求和；

5、翻转后的$x_2(n)$进行平移后取主值；

6、$x_1(n)$与翻转平移后的$x_2(n)$对应项相乘后求和。